

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

الظواهر الضوئية و
الفلكية

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام

مركبات الكفاءة

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي و التكنولوجي
- يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة و تشكل ظل الأشياء
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية و بدورها حول نفسها و حول الشمس
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية و الجمادات) مبرزاً دور الشمس

الأهداف التعليمية

- يعرف عناصر المجموعة الشمسية
- يسمي بعض كواكب المجموعة الشمسية
- يحدد موقع الأرض في المجموعة الشمسية
- يميز بين النجم و الكوكب والقمر
- يعرف بعض الخصائص الفلكية لعناصر المجموعة الشمسية
- يربط بين موقع الأرض وخصائص الحياة عليها
- يميز بين اليوم والسنة الخاصين بكل كوكب
- يقدر المسافات بين الأجرام السماوية
- يعرف أن السنة الضوئية تمثل وحدة مسافة فلكية
- يعبر عن المسافات في المجموعة الشمسية بالوحدة الفلكية
- يعبر عن المسافات بين النجوم بالسنة الضوئية

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- بالاعتماد على شريط أو محاكاة أو وثيقة يحدد موقع الأرض في المجموعة الشمسية وما يترتب عن هذا الموقع من خصائص فلكية وشروط الحياة ومقارنته مع مواقع بقية الكواكب
- وضعية يكتشف فيها ضرورة استخدام وحدة جديدة للمسافات الكبيرة الخاصة بالأبعاد الفلكية

السندات التعليمية المستعملة

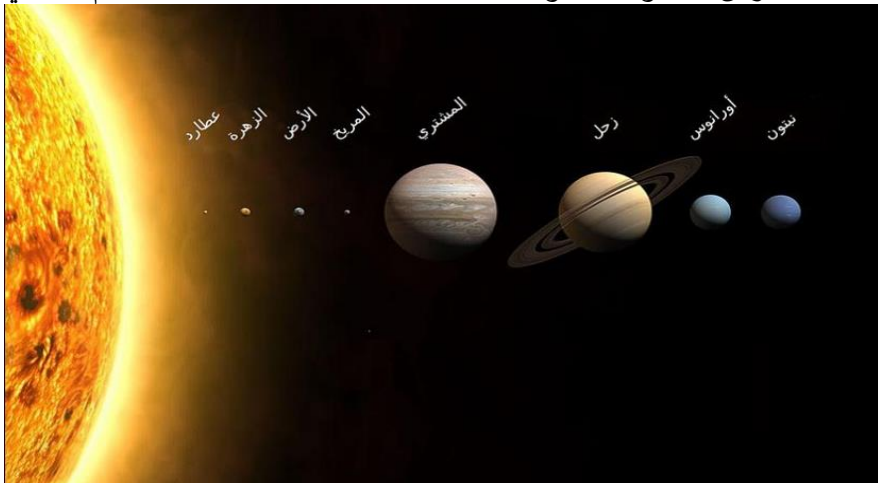
العقبات المطلوب تخطيها

محاكاة حول المجموعة الشمسية

نشاطات التلميذ

نشاطات الأستاذ

المراحل

ت. ث	تصنيف النجوم والكواكب إلى أجسام مضيئة ومضاءة	
الوضعية المشكلة نص الوضعية الجزئية: شاهد أخوك شريطا وثائقيا يحكي عن النجوم والمجموعة الشمسية والأرض والقمر واختلاف نظام كواكبها والمسافات بينها فطلب منك المساعدة في تفسير ما شاهده ؟ بين له ذلك ؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات والتصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية ومناقشتها ضمن أفواج وتقديم فرضيات	
المرحلة 01 المجموعة الشمسية يشاهدون المحاكاة و يحددون عناصر المجموعة الشمسية وموقع الأرض منها يميزون بين خصائص النجوم والكواكب والأقمار	نشاط 01: عناصر المجموعة الشمسية محاكاة: عرض فيديو للمجموعة الشمسية أو ملصقة كبيرة أو مجسم مخبري 	
إرساء الموارد المعرفية	1. المجموعة الشمسية وعناصرها : تنتمي المجموعة الشمسية إلى مجرة درب التبانة، والشمس نجم واحد من مليارات النجوم في هذه المجرة، وتنتمي أرضنا إلى نظام المجموعة الشمسية والتي تتكون من: أ. الشمس : وهو نجم يقع في مركز المجموعة الشمسية ب. كواكب : وعددها ثمانية وهي حسب قربها من الشمس بهذا الترتيب : عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ، المشتري، زحل ، أورانوس ، نبتون. ت. أقمار : بعض الكواكب لها أقمار تابعة و ملازمة لها و كوكب الأرض له تابع وحيد هو القمر المجموعة الشمسية كلها تسبح في فضاء الكون الفسيح ، و الأرض هو الكوكب الثالث من حيث قربه من الشمس وهو الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة . ❖ التفريق بين النجم والكوكب والقمر:	إرساء الموارد المعرفية

	النجم : جسم مضيء يتوسط مجموعة الكوكب : جسم مضاء و هو تابع للنجم يدور حوله القمر : جسم مضاء و هو تابع للكوكب يدور حوله	
توظيف اختلاف مدارات الكواكب و توظيف ذلك لتفسير اختلاف سنة كل كوكب	نشاط 02: الخصائص الفلكية محاكاة عرض فيديو حول دوران الكواكب حول الشمس 	المرحلة 02 بعض الخصائص الفلكية لعناصر المجموعة الشمسية
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية يكلفون في البيت بنقل الجدول من الكتاب المدرسي صفحة 127	2. يوم الكوكب و سنته: لكل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية يوم و سنة خاصة به – اليوم الكوكبي : هو المدة اللازمة لدوران الكوكب حول محوره دورة كاملة – السنة الكوكبية: هي المدة اللازمة لدوران الكوكب حول الشمس دورة كاملة ❖ اليوم و السنة الكوكبيين لكواكب المجموعة الشمسية: الكتاب المدرسي صفحة 127	إرساء الموارد المعرفية
	نشاط 03: الوحدة الفلكية و السنة الضوئية عرفت في الميدان الأول أن المسافة (الطول) يقاس بالمتر و مضاعفاته فهل تلك الوحدات تصلح لتقدير المسافة بين الأجسام و الأجرام السماوية ؟	المرحلة 03 تقدير المسافات بين الأجرام السماوية
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	في علم الفلك الوحدة المستعملة لقياس المسافات بين عناصر المجموعة الشمسية هي الوحدة الفلكية و الوحدة المستعملة لقياس المسافات بين النجوم هي السنة الضوئية تحدد الوحدة الفلكية و السنة الضوئية اعتمادا على سرعة الضوء و التي تساوي بالتقريب $300000 \frac{Km}{s}$ الوحدة الفلكية: تقدر الوحدة الفلكية ب 500 ثانية ضوئية أي قدرها بالتقريب 149 مليون كيلومتر. و يرمز لها بالرمز U . A (unité astronomique) و هي قدر المسافة بين الشمس و الأرض أي : المسافة بين الشمس و الأرض = 149 مليون كيلومتر = 1 U . A السنة الضوئية:	إرساء الموارد المعرفية

	هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال مدة زمنية قدرها سنة أرضية واحدة و قدرها تقريبا 9460 مليار كيلومتر	
--	---	--